

子論文 4

閉鎖傾向と介入可能性の熱力学的記述

A Thermodynamic Description of Closure Tendencies and Points of Intervention

全節草稿 v1.1 (2026-03-21) 固定版

変更履歴：v1.0→v1.1 1. 2.5 散逸構造の控えめ化（「開放性が秩序維持の条件」以上の含意を明示的に排除） 2. 4.3 文明スケール Region B の留保を強化（存在論的実体化・擬人化・終末論を明示的に否定） 3. 5 章末尾に子論文 4 固有の一文圧縮を露出

中心命題

主体侵害と社会的再生産のダイナミクスは、熱力学的アナロジーによって、閉鎖傾向と介入可能性の配置図として記述できる。ここでいう熱力学的記述は、物理法則の社会への厳密適用ではなく、**D**（差異保持）、**Var(ϕ)**（評価方向分散）、**E_{r_eff}**（有効再計算エネルギー）の関係を、閉鎖化・均質化・開放性という構造語彙で再配置するための記述的足場である。

1. 序論

1.1 問いの所在

本稿の問いは次の二つである。

第一に、なぜ制度と文明は、介入がなければ差異を削る方向へ傾きやすいのか。
第二に、その傾向があるとして、どこへ介入すれば **D**（差異保持）と再計算可能性を維持できるのか。

ここで重要なのは、本稿が「停止は自然であり不可避だ」と主張するのではないという点である。本稿が記述したいのは、**特定のコスト構造の下で、系が閉鎖化へ傾く条件**である。したがって本稿の主題は必然性ではなく、**傾向と介入可能性**である。

子論文 2 は、D 低下から M（再計算能力）、 T_{eval} （評価自律性）、 T_{val} （価値自律性）の停止へ至る最小因果連鎖を定式化した。子論文 5 は、その停止が制度によって再生産される循環を記述した。本稿の役割は、その二つの記述を物理法則へ還元することではなく、**なぜ閉鎖化が低コスト側として選ばれやすいか、そしてそのどこに設計介入点があるかを見取り図として示すこと**にある。

したがって、本稿の目的は、熱力学語彙によって新たな因果法則を導入することではなく、既に定式化された主体侵害の変数系を、閉鎖化傾向と介入可能性の配置図として再記述することである。

なお、本稿が言う「介入可能性」は、論理的必然性の否定ではなく、歴史的・制度的条件が変われば閉鎖傾向の強度も変わりうる、という条件依存的可能性を指す。「宿命ではない」と「何でも変えられる」の間に位置する足場として、この意味での可能性を本稿は採用する。

1.2 本稿の立場

本稿は熱力学の社会への厳密適用を主張しない。本稿が主張するのは、**構造的類似性と記述的有用性**である。

より具体的には、次の四点をあらかじめ限定する。

第一に、本稿は主体侵害の変数系が熱力学方程式を満たすとは主張しない。第二に、「エントロピー」「自由エネルギー」「散逸構造」といった語は、厳密な物理量としてではなく、構造的対応を明確にするための補助語彙として使う。第三に、熱力学第二法則が社会や文明にそのまま適用可能だという強い主張は行わない。第四に、本稿の狙いは予測ではなく、**閉鎖傾向と介入点の位置関係を見やすくすること**にある。

2. 熱力学アナロジーの再設計

2.1 閉鎖化と均質化の区別

本稿ではまず、しばしば混同されやすい二つの概念を区別する。

閉鎖化とは、フレームを裏切る差異入力が入流しにくくなること、すなわち D （差異保持）の供給条件が痩せることである。**均質化**とは、その帰結として、 $\text{Var}(\phi)$ （評価方向分散）が低下し、評価空間が収束していく相である。

したがって、閉鎖化は入口条件の問題であり、均質化はその帰結としての状態変化である。

本稿が熱力学的に類比させたいのは、「無秩序」一般ではなく、**差異入力の流入条件が細ると評価空間の分散が縮退しやすい**という構造である。

2.2 エントロピー・アナロジーと評価的閉鎖化

物理系において、閉じた系は均質化へ向かいやすい。この構造を社会的・制度的文脈にアナロジーとして持ち込むとき、本稿が言いたいのは次のことだ。

制度や文明において、 D （差異保持）を維持するコストが、差異除去のコストを上回るように設計されている場合、系は評価的閉鎖化へ傾きやすい。

ここでいう「評価的閉鎖化」は、物理的孤立ではない。それは、別解・異論・前提への疑問・外部視点といった差異が、実質的に流入しなくなる情報的・制度的・評価的な閉鎖である。

本稿におけるエントロピー・アナロジーは、「社会は放っておくと壊れる」という道徳話ではない。むしろ、**差異を維持する側に高いコストを課す設計では、閉鎖化が選ばれやすい**という、条件付きの構造記述である。

2.3 開放系と情報的開放性

熱力学において、秩序維持にはしばしば開放系が必要である。本稿がこの直観を借りるとすれば、それは次の一点にある。

主体や制度が再計算可能性を維持するためには、外部からの差異入力、すなわち D（差異保持）の流入が必要である。この意味で、主体や制度は、情報的・評価的な意味での開放性を要する。

ここでいう開放性とは、「何でも受け入れること」ではない。むしろ、**既存フレームを裏切りうる入力を排除しきらないこと**である。

子論文 3 が示したように、関係場の非対称性は、明示的強制がなくても再計算の关系的アウトソーシングを生みうる。子論文 5 が示したように、制度は評価空間の設計的単純化を通じて閉鎖化を進めうる。本稿は、これらを「外部との差異交換が痩せる方向への傾き」として、同じ図面の上に置き直す。

2.4 自由エネルギー・アナロジーと E_{r_eff}

子論文 2 で導入された E_{r_eff} （有効再計算エネルギー）は、主体が再計算という高コストの操作を行うための有効資源であった。熱力学語彙で言えば、これは「仕事を行いうる余力」に類する概念として読める。

ただし、ここでも厳密な同型は主張しない。本稿が言うのは、 E_{r_eff} が逼迫した系では、高コストな再計算よりも、低コストな差異除去や既存フレームへの回帰が安定しやすい、という構造的対応だけである。

重要なのは、 E_{r_eff} は**介入不能な宿命変数ではない**ということだ。D（差異保持）の供給条件、速度優先設計、H（停止能力）、評価空間の多元性は、いずれも制度設計によって変えうる。

したがって、本稿は「低エネルギー状態への遷移は自然だ」と言いたいのではない。言いたいのは、**そうした遷移が選ばれやすいコスト構造は変更可能である**ということだ。

2.5 散逸構造をどう使うか

散逸構造という語を本稿で使うなら、その位置づけは限定的でなければならない。

本稿における散逸構造への言及は、非平衡熱力学の厳密適用ではなく、**開放性が秩序維持の条件となる**という構造的直観を補助的に示すためだけに限定される。

この一点を超えた含意は本稿は持たせない。

この語が有用なのは、「閉じて安定する」のではなく、「開いているからこそ再計算可能性が維持される」という逆説を可視化できる点にある。主体保障の四原理を、単なる倫理規範ではなく、**系を開放状態に保つ設計条件**として読むとき、この補助概念は直観的足場として機能する。

しかし、「どう開放性を設計するか」を語るのは本稿の役割ではない。それは子論文 5 の四原理が担う。散逸構造アナロジーを超えた非平衡熱力学の展開も本稿の射程外だ。

3. 閉鎖化傾向と介入点

3.1 閉鎖化傾向の三スケール

本稿が熱力学アナロジーで示したいのは、閉鎖化傾向がスケールごとに異なるコスト論として現れるということだ。

個人スケールでは、差異を保持し再評価すること自体が高コストになるとき、主体は差異除去を選びやすい。これは子論文 2 の E_{r_eff} 逼迫と対応する。

制度スケールでは、評価空間を単純化し、比較可能性・管理可能性・速度を優先する方が運用コストを下げるため、制度は差異を削る方向へ傾きやすい。これは子論文 5 の第二経路と対応する。

文明スケールでは、標準化・効率化・最適化が広域調整コストを下げるため、差異保持より均質化が選ばれやすい。ここで初めて、文明全体が「閉鎖化へ傾く」構造が見えてくる。

この三つに共通するのは、「差異保持より差異削減の方が低コストになる設計条件」である。

3.2 介入点の見取り図

スケール	閉鎖化の機構	介入点	主な接続先
個人	E_r_eff 逼迫による差異除去	D 供給回路、 H（停止能力）確保	子論文 2・3
制度	評価空間の設計的単純化	四原理の実装	子論文 5
文明	効率化・標準化の累積による閉鎖化	評価軸多元性の制度的保護	本稿・親論文 7 章

閉鎖化傾向はある。だがそれは介入不能な宿命ではなく、介入点を持つ設計傾向である。

3.3 閉鎖化の維持力学

閉鎖化は単に低コストだから起きるだけでなく、複数の力学によって積極的に維持される。介入点の見取り図はこの維持力学を踏まえなければ、観光地図に留まる。

既得利益と比較可能性：評価空間の単純化によって利益を得る主体が存在する。測定可能な指標への集中は、運用コストを下げるだけでなく、評価者の権威を安定させる。閉鎖化は設計の失敗ではなく、特定の主体にとって合理的な選択でもある。

責任回避と速度優先：差異を保持し問い直すことは時間を要する。速度と効率を優先する環境では、停止や逡巡はコストとして扱われる。H（停止能力）を排除することは、多くの場合「生産性向上」として正当化される。

慣性と摩擦：一度単純化された評価空間は、それに適応した主体群を生む。設計変更はその主体群にとって不利益を意味する。閉鎖化は自己強化する——維持するコストより変えるコストの方が高くなる状態が生じる。

したがって介入は、単なる差異の追加ではなく、閉鎖維持インセンティブの攪乱を含む。主体保障の四原理（子論文 5）は、開放条件を設計するだけでなく、閉鎖化を維持するコスト構造を変える対抗条件として読める。

3.4 設計責任の継続性

本稿が記述する閉鎖化傾向は、責任主体の不在を意味しない。個人・制度・文明の各スケールで、差異保持より差異除去を低コスト化する設計選択が累積した結果として理解される。

個人スケールでは、誰が差異を封じたか、誰が停止を許さなかったかを比較的特定しやすい。制度スケールでは、責任は運用設計・評価設計・支援設計に分散する。文明スケールでは、単一の加害者を特定しにくい、それは責任の消滅を意味しない。そこでは、集合的設計選択の累積が責任の単位になる。

「誰のせいでもない構造」という言い方は、しばしば「誰かが作った設計の累積」を曖昧にする。本稿は熱力学アナロジーを、その曖昧化のためには使わない。むしろ逆に、閉鎖化が選好されるコスト構造そのものが設計対象であることを示すために使う。

4. アナロジーの射程と限界

4.1 本稿が意図的に捨てるもの

どの理論フレームも、何かを前景化し、何かを背景化する。本稿が採用する熱力学フレームも例外ではない。

第一に、このフレームはエージェントの意図性を背景化しやすい。善意か悪意か、支援か支配かという局所的差異は、閉鎖傾向の構造記述の背後に退く。この点は子論文 3 が補う。

第二に、このフレームは**短期的介入の即時性**を弱めやすい。構造傾向の記述は、「今ここで何を止めるべきか」という緊急性を薄めうる。この点は子論文 5 の設計原理が補う。

第三に、このフレームは**倫理的応答の強度**を弱めやすい。怒り、責任感、侵害感覚は、構造記述の中で中性化されやすい。この点は子論文 1 の語彙使用条件と、親論文全体の主体保障論が補う。

したがって、本稿の熱力学フレームは自己完結的ではない。それは、論文群の中で限定的役割を担う補助的記述装置である。

介入者の使用条件：本稿の配置図は、使用者が自らの評価軸と保持している差異入力範囲を自己点検することを前提とする。したがって本稿は、介入者の無前提な外部性を想定しない。配置図を使う者もまた、閉鎖化傾向の内部に立っている可能性を自覚することが、本稿の誠実な使用条件だ。

4.2 記述的足場としての正当性

それでもなお、このフレームを使う理由は明確だ。

第一に、個人・制度・文明をまたぐ閉鎖化傾向の共通構造を見やすくできるからである。第二に、差異保持と再計算可能性の維持が、「静的な保存」ではなく「開放条件の設計」であることを明確にできるからである。第三に、主体保障の議論を、単なる倫理的要求ではなく、閉鎖化傾向への介入設計として読み直せるからである。

4.3 文明スケールの Region B の限定

文明スケールの Region B（見かけ正常・内部停止）とは、文明を一個の主体として存在論的に実体化する主張ではない。それは、複数制度の総体として、**表面機能の維持と評価軸再編能力の低下が共存している状態**を操作的に記述する語だ。

この記述は、文明に意思・感情・自己同一性があるという擬人化を含意しない。また「文明が衰退する」という終末論的含意も持たない。意図するのは一点だけだ——親論文第 7 章が開いた問い「文明全体が高出力を維持しながら L3 相当の更

新能力を失いうるか」を、操作的に記述可能にすること。そのための分析語彙として限定的に用いる。

5. 子論文群と親論文への接続

本稿は、論文群の終端として、文明スケールへの接続線を完成させる。

子論文 2 との接続では、 E_{r_eff} を、閉鎖化傾向に対して介入可能な資源条件として読み直す。子論文 3 との接続では、関係場を、開放性が維持されるか一方向化するかの分岐点として読む。子論文 5 との接続では、四原理を、系を開放状態に保つ制度設計条件として読む。親論文第 7 章との接続では、文明スケールの Region B を、不可避的衰退ではなく、設計変更によって回避可能な閉鎖化の進行として再記述する。

本稿の役割は明確である。

本稿は、主体侵害を閉鎖化傾向として再記述し、その維持力学と介入点を個人・制度・文明の三スケールで配置図として示す。

これが子論文 4 単体の固有の貢献だ。子論文 2 が「なぜ止まるか」の力学を、子論文 3 が「なぜ関係が侵害になるか」を、子論文 5 が「なぜ量産されるか」を担う。本稿はそこに「なぜ差異を削る方向に傾きやすく、どこに介入できるか」の配置図を加える。